# LAPORAN PRAKTIKUM

# PRAKTIK REKAYASA ANTARMUKA WEB:

# DOKUMEN SEMANTIK,AUDIT AKSESIBILITAS, DAN

# TATA LETAK RESPONSIF MULTI-DEVICE (HTML5 & CSS3 MURNI)


**Disusun oleh:**

**Nama** : Sendhy Nabila Pramesty

**NIM** : 42530011

**Dosen pengampu** : Ir. Gede Humaswara Prathama, S. T., M. T.

**PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI**

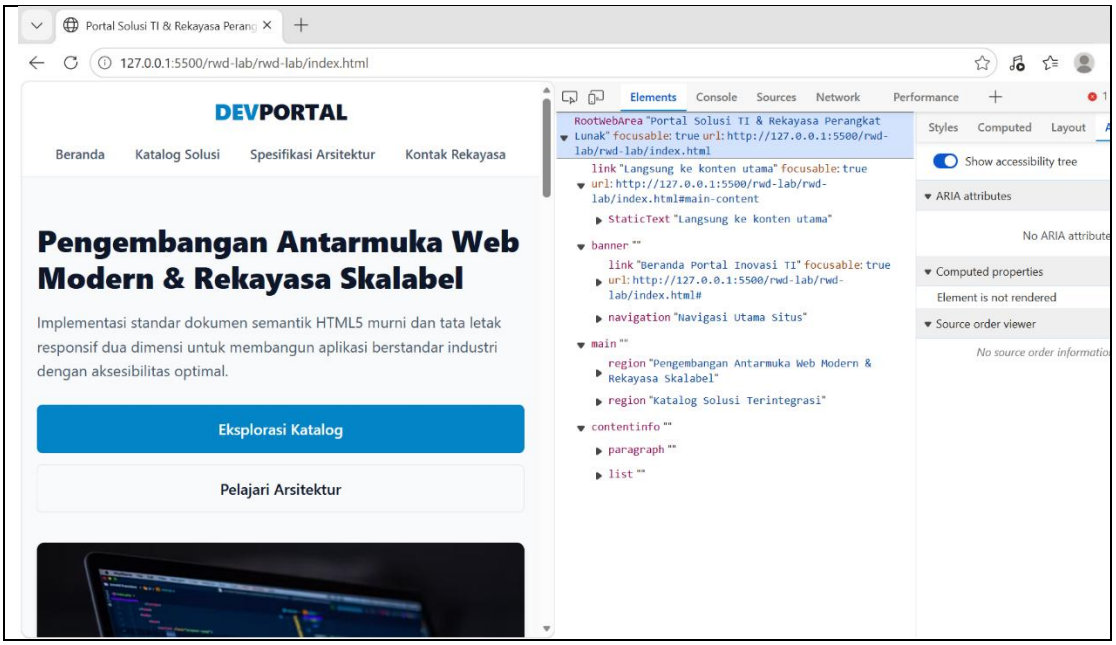
**FAKULTAS TEKNIK DAN INFORMATIKA**

**UNIVERSITAS PENDIDIKAN NASIONAL**

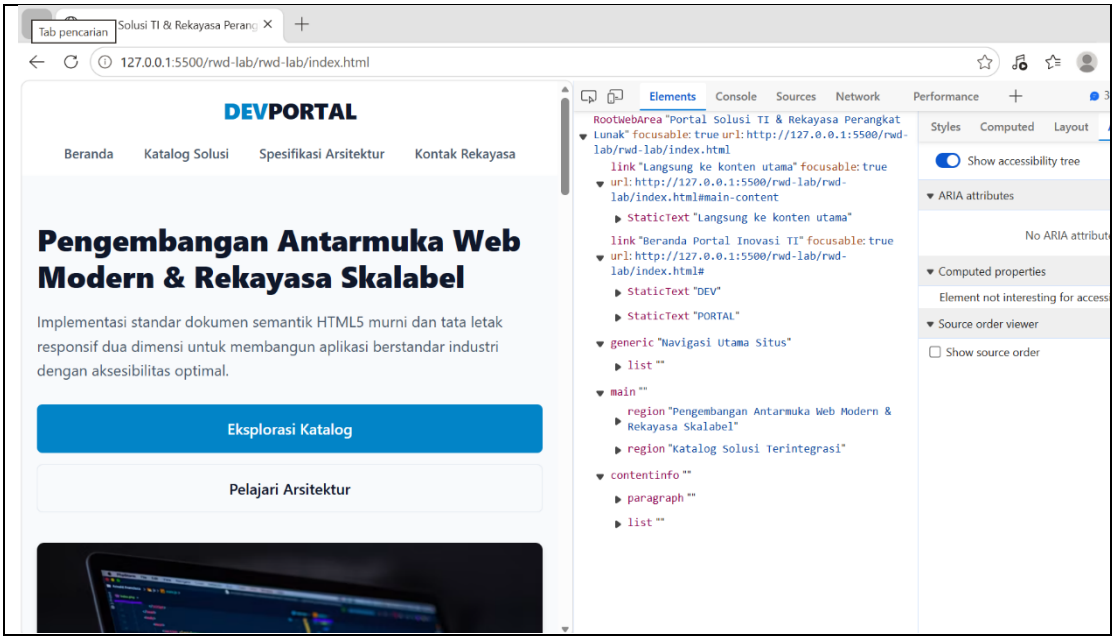

**2026**

**Bagian 1 – bedah DOM Tree vs. Accessibility Tree (AOM) pada DevTools**

1. Buka berkas index.html
2. Ketikkan kerangka HTML semantik sesuai modul.
3. Jalankan halaman menggunakan Live Server.
4. Buka browser DevTools dengan ctrl + shift + I.
5. Pilih elements → accessibility.
6. Aktifkan Enable full – page accessibility tree.
7. Muat ulang halaman.
8. Amati representasi elemen banner, navigation, main, dan contentinfo.



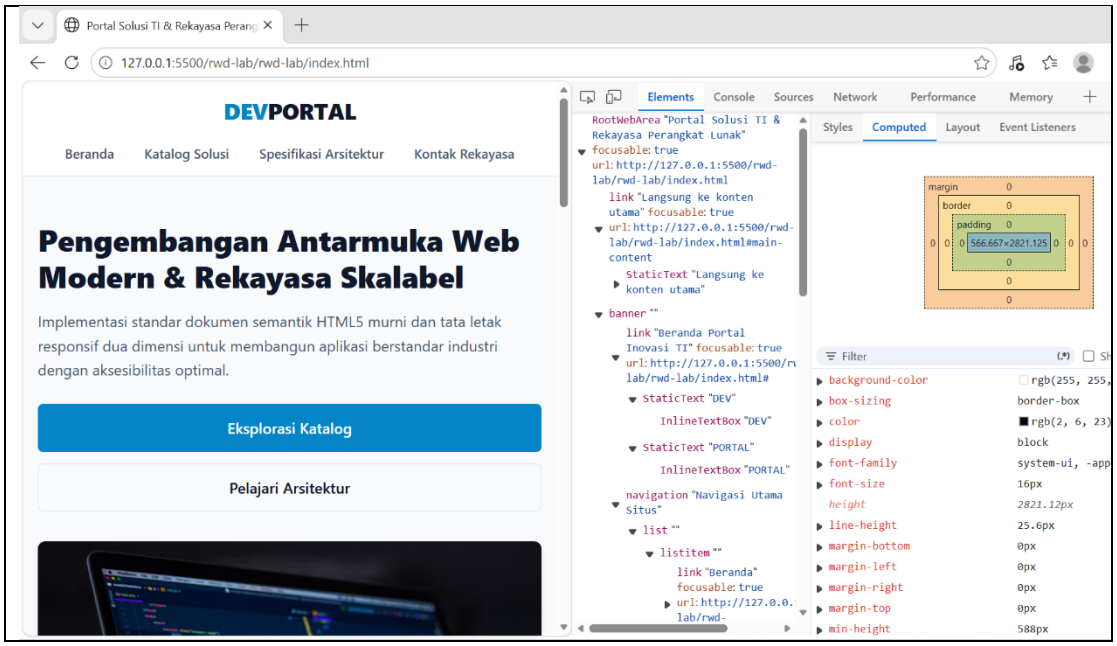

9. Ubah sementara tag <header> dan <nav> menjadi  dan .



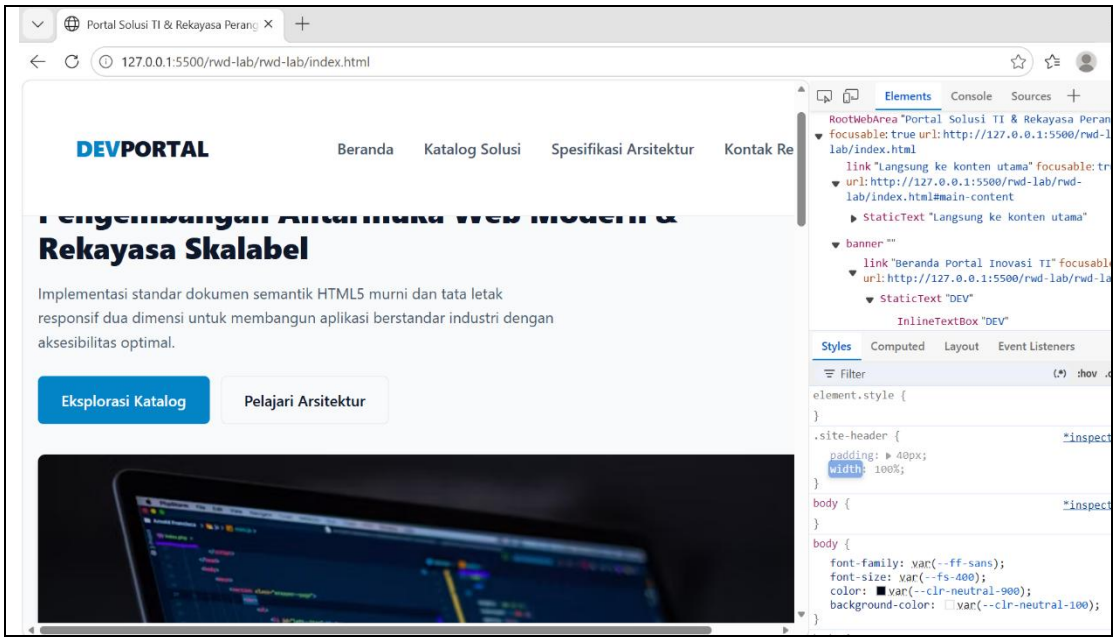

10. Kembalikan tag <header> dan <nav> seperti semula.

## Bagian 2 – Stress-Test Box Model & Isolasi Token Desain

1. Buka css/reset.css.
2. Masukkan aturan normalisasi CSS sesuai modul.
3. Buka halaman melalui browser.
4. Pilih elemen .site-header pada DevTools.
5. Buka tab Computed.
6. Amati diagram Margin, Border, Padding, dan Content.

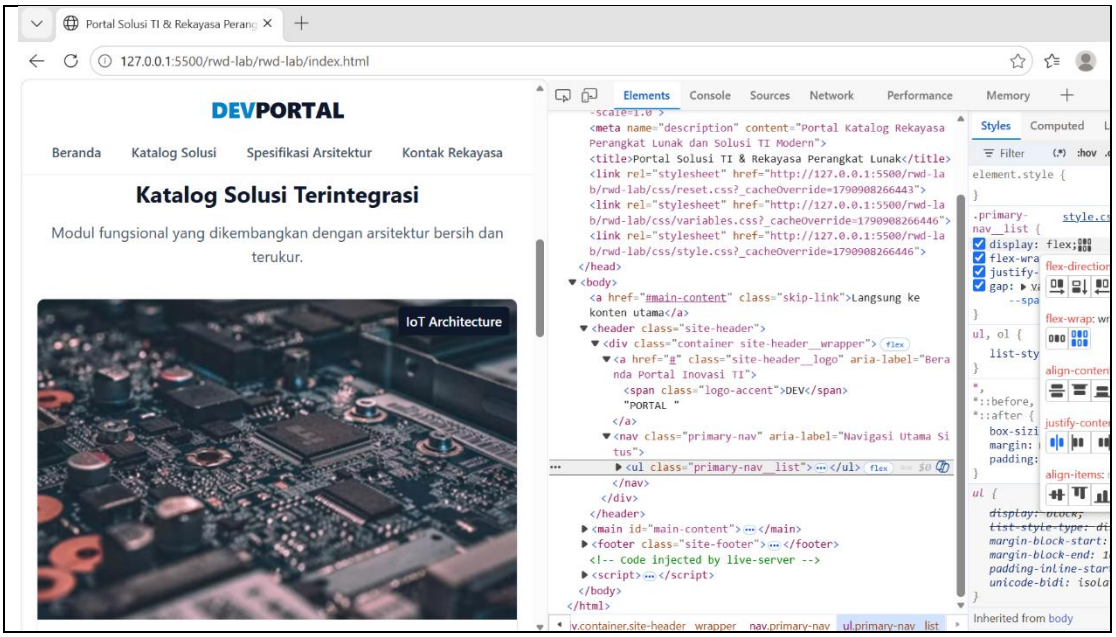



7. Matikan sementara box-sizing: border-box.
8. Tambahkan padding: 40px dan width: 100%

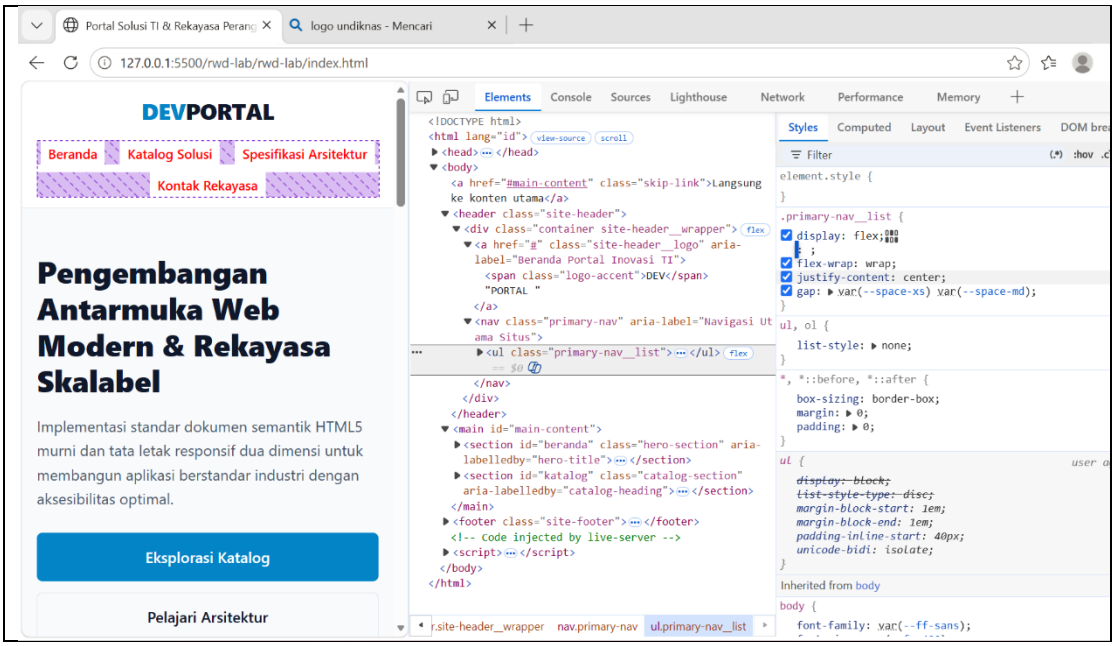


## Bagian 3 – Kontruksi 1D Flexbox Navigasi & Interaksi Aksesibel

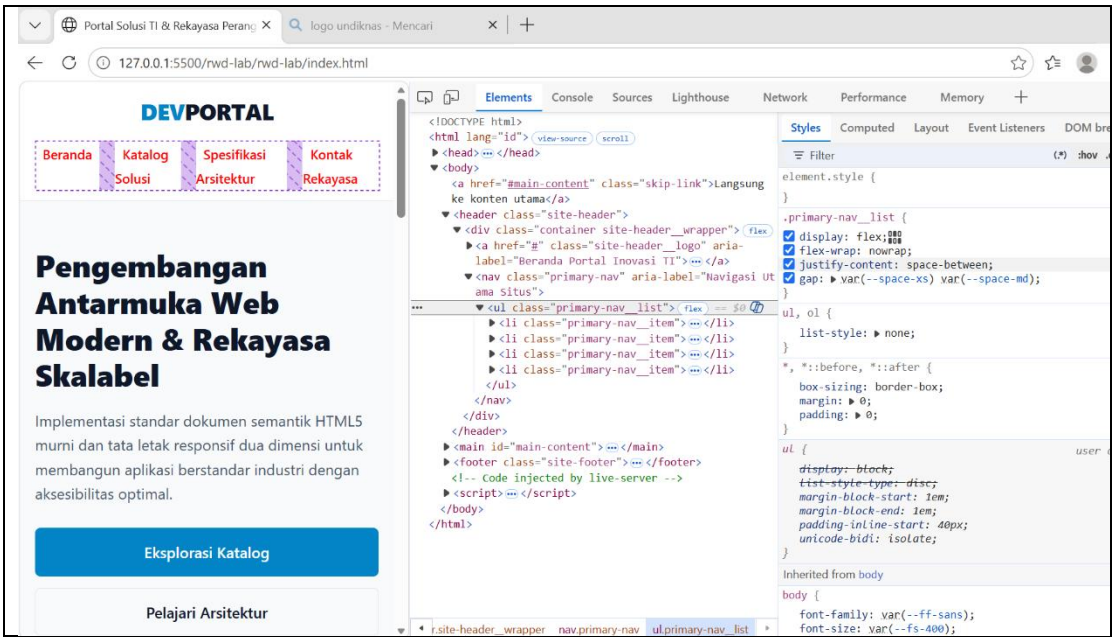
1. Buka file css/style.css.
2. Masukkan aturan dasar layout sesuai modul.
3. Masukkan aturan styling untuk bilah navigasi.
4. Jalankan website menggunakan Live Server.
5. Buka website pada browser.
6. Buka DevTools → elements.
7. Cari elemen .primary-nav_list.
8. Perhatikan ikon/badge flex yang muncul di samping elemen tersebut.




9. Ubah nilai justify-content.
   Sebelum:



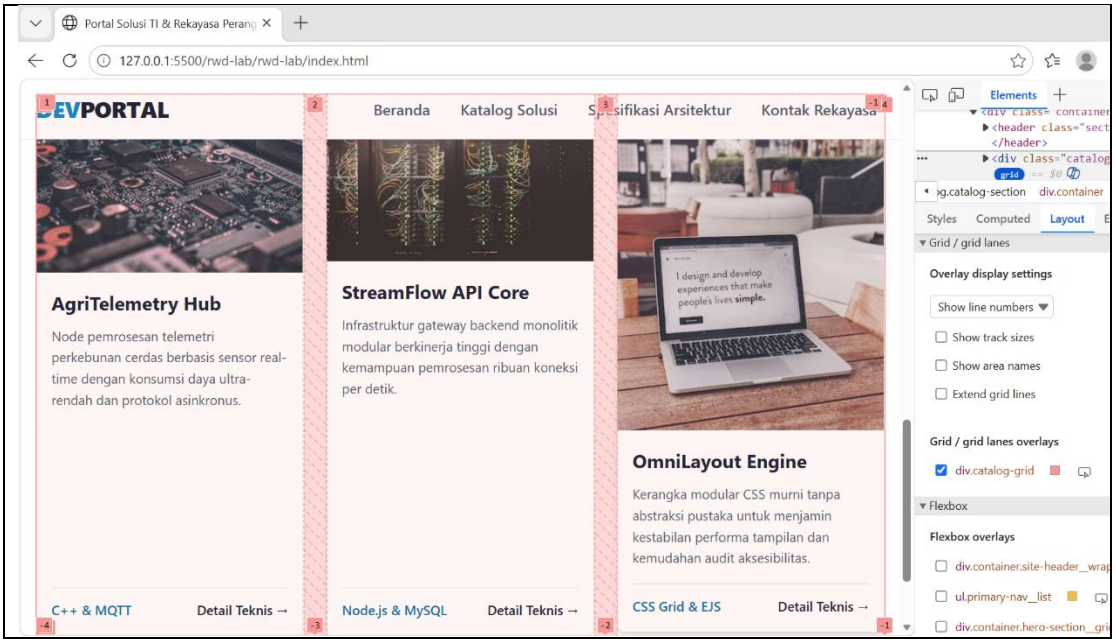
Sesudah:




10. Kembalikan pengaturan ke kondisi awal.

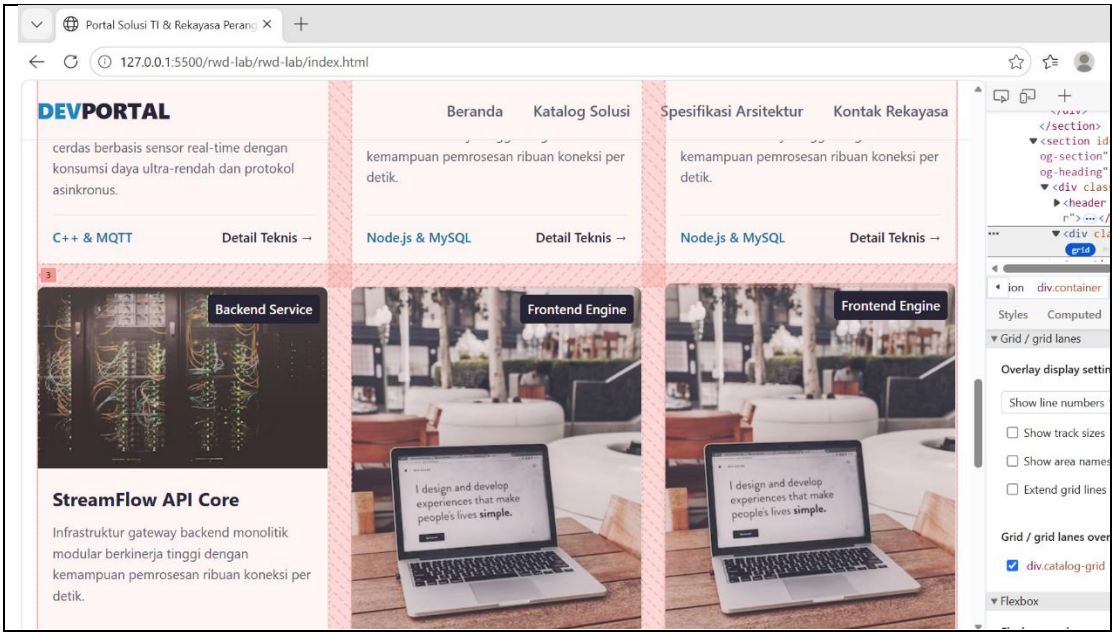
## Bagian 4 – Eksplorasi 2D Fluid CSS Grid & Pengujian Komputasi Kartu

1. Buka file css/style.css.
2. Tambahkan styling katalok dan kartu modular sesuai modul.
3. Cari elemen .catalog-grid.
4. Aktifkan badge Grid
5. Amati nomor baris dan kolom yang ditampilkan browser.




9. Kembali ke file indeks.html.
10. Perhatikan jumlah elemen kartu yang tersedia.
11. Gandakan elemen kartu yang semula 3 buah menjadi 6,8, lalu menjadi 11 buah kartu.
12. Amati bagimana browser menyusun ulang posisi kartu secara otomatis ke baris-baris baru tanpa merusak keselarasan tinggi kartu. Perhatikan peran deklarasi flex-grow: 1

pada .product-card_body yang menjaga tombol footer tetap sejajar rapi di bagian bawah




## Bagian 5 – Penerapan Mobile – First Media Queries & Emulasi Multi-Device

1. Buka file css/style.css.
2. Tambahkan aturan breakpoint min-width sesuai modul
3. Tekan ctrl + shift + M untuk membuka Toggle Device Toolbar.
4. Pilih perangkat iPhone SE dengan ukuran 375px

**DEVPORTAL**

Beranda Katalog Solusi
Spesifikasi Arsitektur Kontak Rekayasa

# Pengembangan Antarmuka Web Modern & Rekayasa Skalabel

Implementasi standar dokumen semantik HTML5 murni dan tata letak responsif dua dimensi untuk membangun aplikasi berstandar industri dengan aksesibilitas optimal.

Eksplorasi Katalog

Pelajari Arsitektur



## Katalog Solusi Terintegrasi

Modul fungsional yang dikembangkan dengan arsitektur bersih dan terukur.




### AgriTelemetry Hub

Node pemrosesan telemetri perkebunan cerdas berbasis sensor real-time dengan konsumsi daya ultra-rendah dan protokol asinkronus.

C++ & MQTT Detail Teknis →




### StreamFlow API Core

Infrastruktur gateway backend monolitik modular berkinerja tinggi dengan kemampuan pemrosesan ribuan koneksi per detik.

Node.js & MySQL Detail Teknis →




### OmniLayout Engine

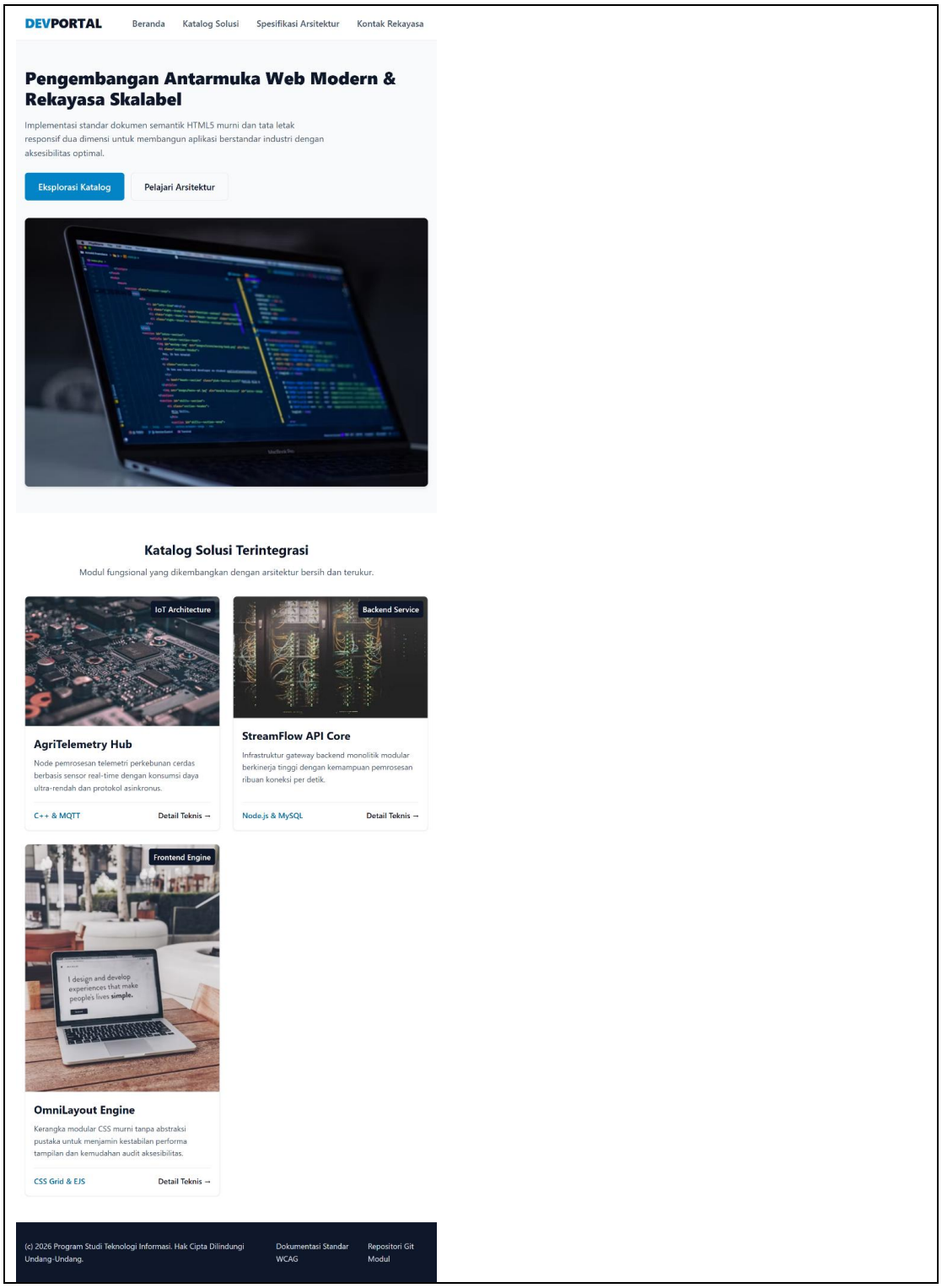
Kerangka modular CSS murni tanpa abstraksi pustaka untuk menjamin kestabilan performa tampilan dan kemudahan audit aksesibilitas.

CSS Grid & EJS Detail Teknis →

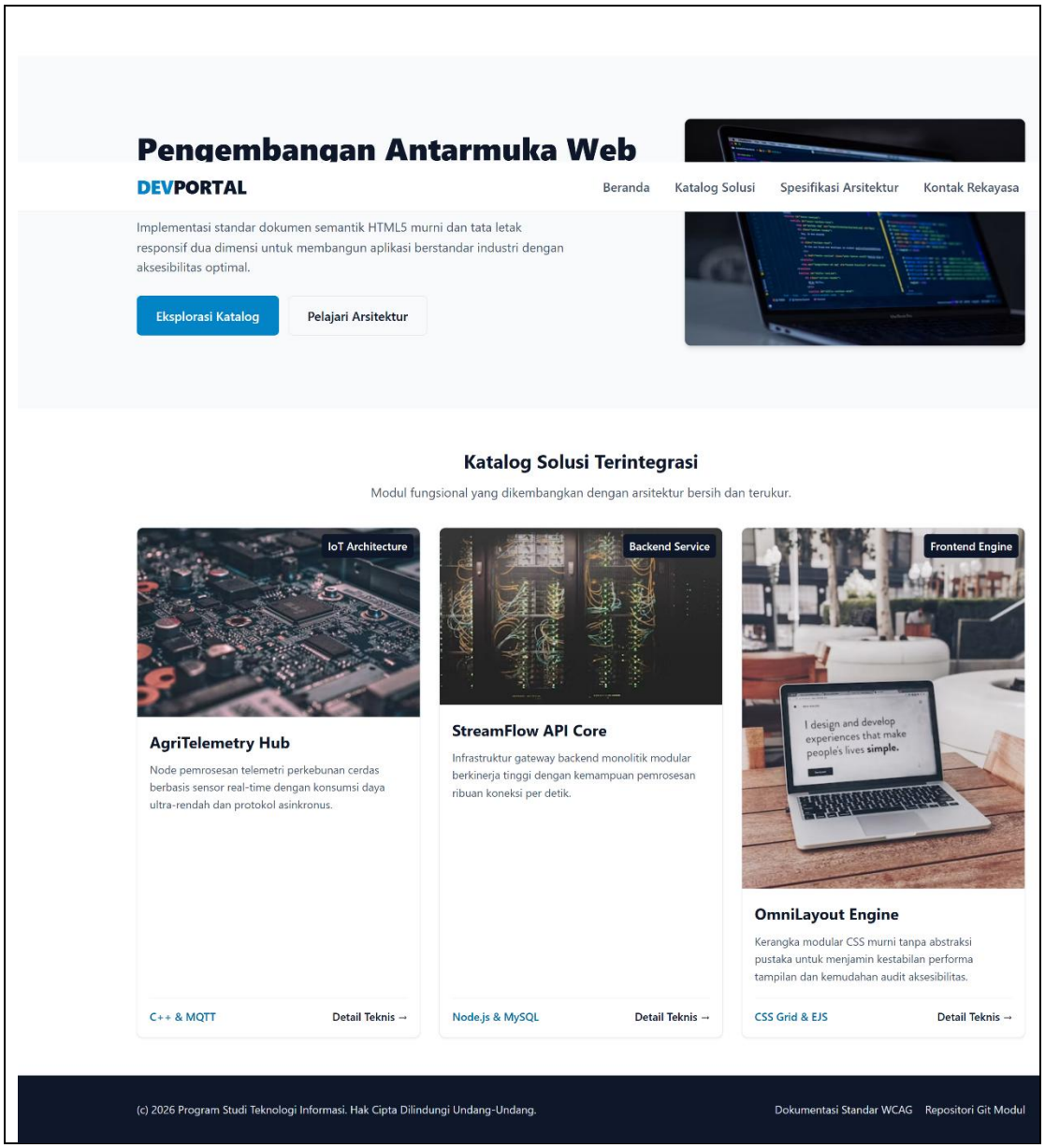
(c) 2026 Program Studi Teknologi Informasi. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.

Dokumentasi Standar WCAG Repositori Git Modul

5. Pilih iPad mini dengan ukuran sekitar 768px.



6. Pilih laptop L dengan ukuran sekitar 1440px

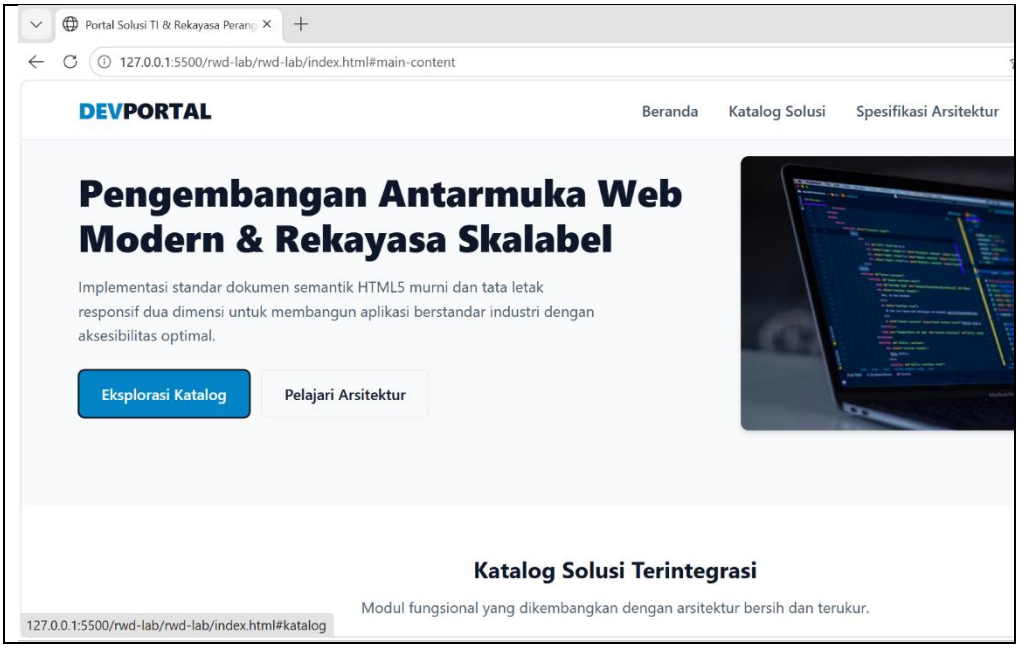



## Bagian 6 – Audit aksesibilitas & Navigasi Keyboard

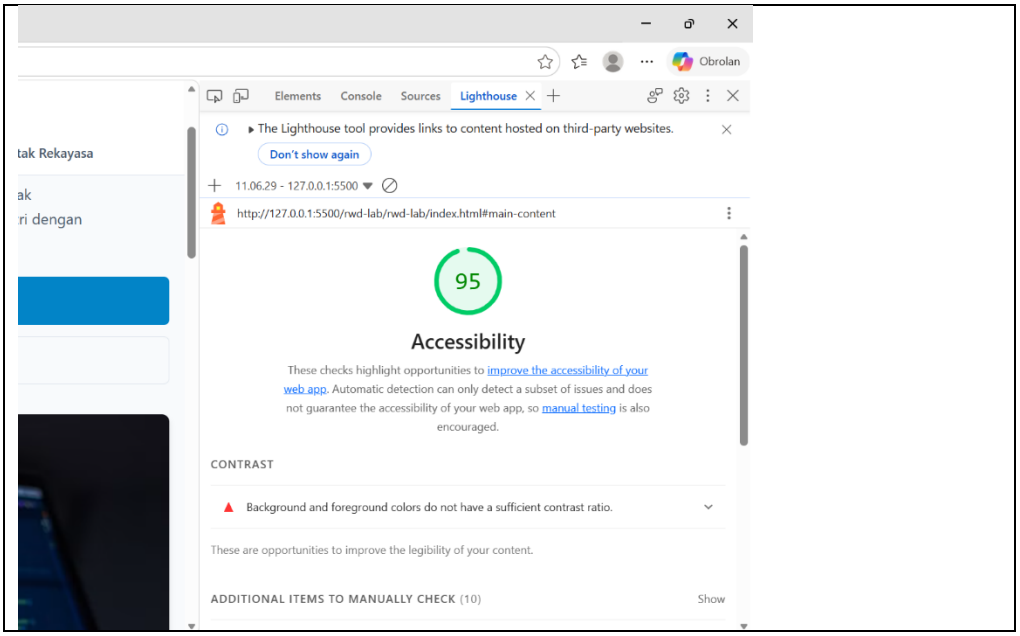
1. Uji navigasi keyboard
    - Muat ulang halaman website.
    - letakkan tanggan menjauhi mouse.
    - Tekan tombol tab pada keyboard.
    - Hasil pengamatan .skip-link muncul, dan pastikan teks yang muncul adalah “Langsung ke konten utama”
    - Perhatikan focus outline pada skip-link.



- Tekan enter, tekan tombol tab sekali lagi dan amati perpindahan fokus



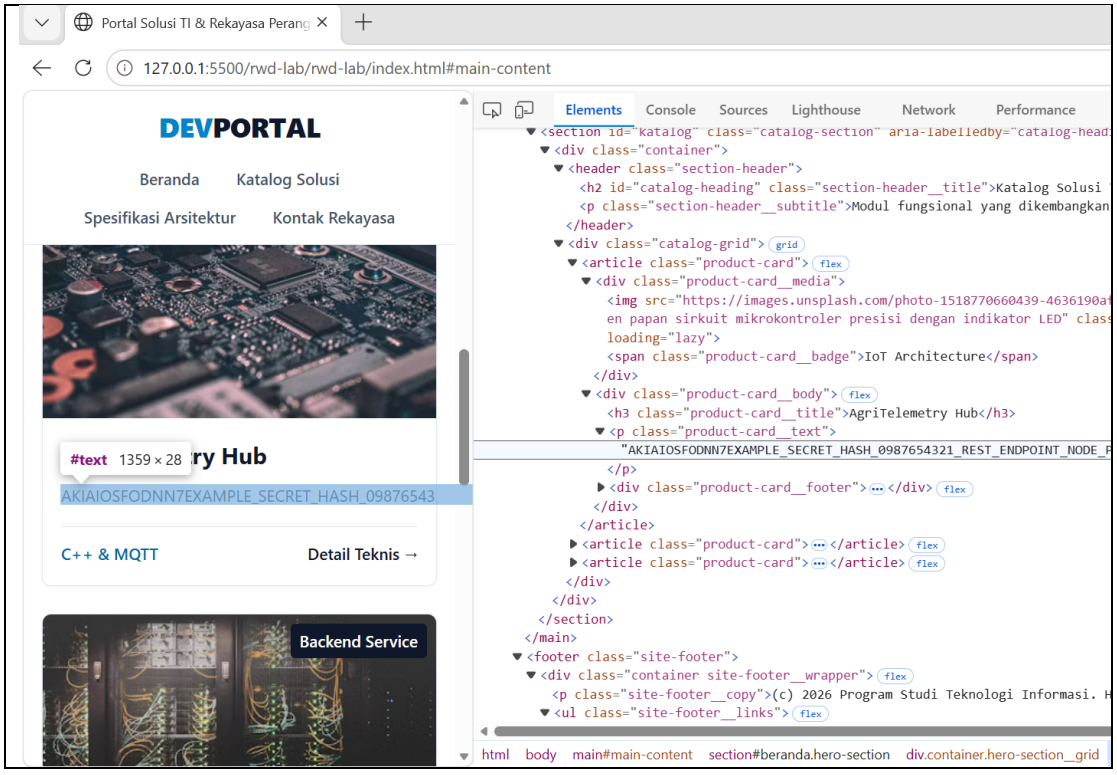

2. Audit otomatis Lighthouse:
    - Buka DevTools.
    - Pilih tab Lighthouse.
    - Pilih mode Navigation.
    - Pilih perangkat mobile.
    - Centang kategori accessibility.
    - Klik analyze page load.
    - Target skor yang ditentukan adalah lebih dari 90.



## Bagian 7 – Laboratorium Investigasi Masalah

A. Kasus 1- Grid Card Blowout & Text Breaking

Masalah : Di dunia industri, data teks sering diambil secara dinamis dari API. Masukkan string token otentikasi panjang tanpa karakter spasi berikut ke dalam paragraf deskripsi salah satu kartu (<p class=”product-card_text”>): AKIAIOSFODNN7EXAMPLE_SECRET_HASH_0987654321_REST_ENDPOIN_NODE_PRODUCTION_PAYLOAD_TOKEN_BLOWOUT_TESTING_OVERFLOW

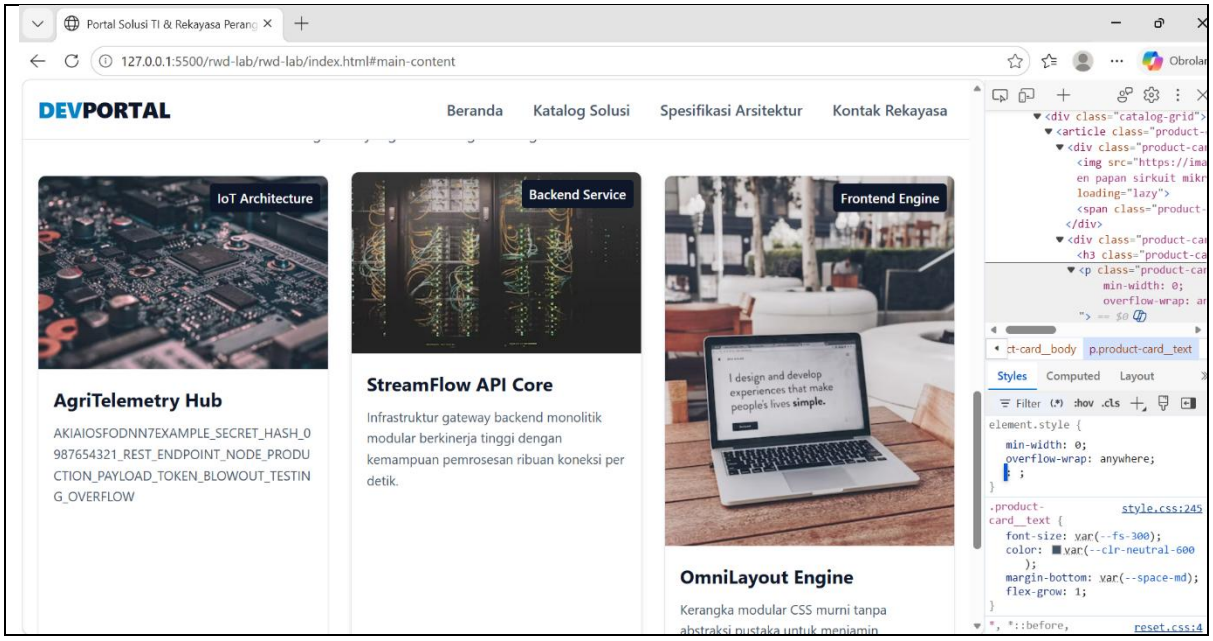



Penyelesaian:

```
.product-card {
  min-width: 0;
}

.product-card__text {
  min-width: 0;
  overflow-wrap: anywhere;
}
```

Setelah kode diterapkan, teks akan menyesuaikan lebar kartu dan tidak lagi keluar dari container.

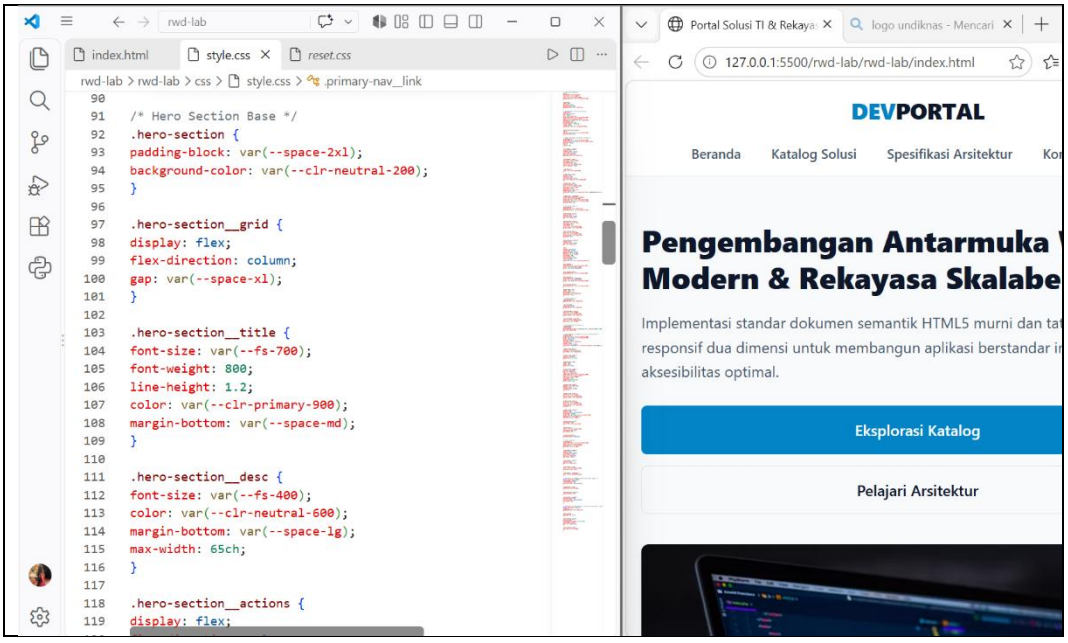



B. Kasus 2 – Cacat Vertikal “Collapsing Margin”

Masalah : Pengembang menghapus padding-block pada .hero-section dan menambahkan deklarasi margin-top: 50px pada judul .hero-section__title. Judul menjadi tidak berjarak 50px dari tepi atas kontainer abu-abu, melainkan margin tersebut "bocor" menembus keluar, mendorong seluruh blok abu-abu menjauhi header navigasi.

Penyelesaian :

1. Analisis penyebab melalui atyuran Block Formatting Context (BFC) pada spesifikasi CSS




2. 3 alternatif perbaikan masalah:

```
92   .hero-section {
93   background-color: var(--clr-neutral-200);
94   overflow: clip;
95   }
```

```
92   .hero-section {
93   background-color: var(--clr-neutral-200);
94   display:flow-root;
95   }
96
```

```
92   .hero-section {
93   background-color: var(--clr-neutral-200);
94   padding-top: 1px;
95   }
96
```

C. Kasus 3 – Perang Spesifisitas Selektor (CSS Specificity War)

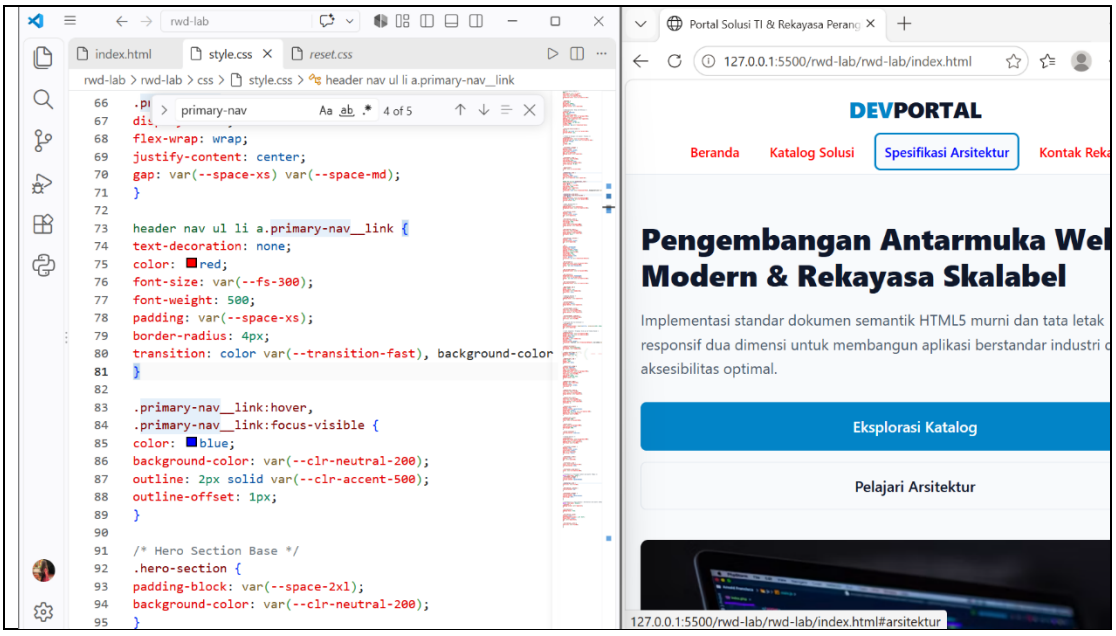
Masalah : Sebuah aturan tombol dideklarasikan dengan header nav ul li a.primary-nav__link { color: red; }. Di baris bawahnya, pengembang mencoba mengubah warna hover dengan .primary-nav__link:hover { color: blue; }, namun warna teks menolak berubah menjadi biru saat kursor didekatkan.

Penyelesaian:

Melakukan analisis CSS Specificity terhadap kedua selector

1. Primary – nav_link (0,0,1,0)
2. Primary – nav:hover (0,0,2,0)

Oleh karena itu seharusnya deklarasi tersebut berhasil, karena vektor hover lebih tinggi



**Bagian 8 – Logbook Pengujian & Integritas Kode**

| Id uji | Fitur komponen | Lebar viewport pengujian | Ekspektasi tampilan antarmuka | Hasil pengujian aktual | Status (pass/fail) | Bukti tangkap layar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TC-01 | Navigasi utama | Mobile (360px - 480px) | Menu membungkus (wrap) dengan rapi, tidak terpotong, dan teks terbaca proposional | Sesuai ekspektasi | Pass | file:///C:/Users/sendh/Downloads/iPhone%20SE.pdf |
| TC-02 | Hero section | Breakpoint tablet (768px) | Berubah dari susunan 1 kolom vertikal menjadi tataletak yang seimbang | Sesuai ekspektasi | pass | file:///C:/Users/sendh/Downloads/iPad%20mini.pdf |
| TC-03 | Grid katalog | Resize dinamis (360px - 1920px) | Kolom bertambah otomatis secara fluid tanpa muncul horizontal scrollbar | Sesuai ekspektasi | pas | file:///C:/Users/sendh/Downloads/grid.pdf |
| TC-04 | Navigasi keyboard | Tombol tab | Skip-link muncul di sudut kiri atas saat menerima fokus | Sesuai ekspektasi | pass | file:///C:/Users/sendh/Downloads/skip.pdf |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | pertama kali | | | |